หน่วยปฏิบัติการที่ 7

ใบงานปฏิบัติการที่ 7: การประมวลผลโมเดลตรวจจับความผิดปกติจากภาพ และการบันทึกข้อมูลลง Database-SQL Brick

Running Visual Anomaly Detection & Logging Events to Database-SQL Brick

ระยะเวลาปฏิบัติการ: **60 นาที** สคริปต์อ้างอิง: `code_examples/chapter07/test_vad_live.py` คะแนนเต็ม: **10 คะแนน**

ชื่อ-นามสกุล:	**เลขที่:**	**ชั้น:** ม. .....
รหัสประจำตัว:	**กลุ่มที่:**	**วันที่:** ...../...../.....

1. สาระสำคัญและจุดประสงค์การเรียนรู้ (Objectives)

- สามารถดึงภาพจากกล้องเว็บแคมเข้าสู่โมเดลตรวจจับความผิดปกติแบบเวลาจริงได้
- สามารถเชื่อมโยงผลการตัดสินใจของโมเดลเข้ากับ Database-SQL Brick ได้อย่างสมบูรณ์
- สามารถวิเคราะห์ประวัติการตรวจสอบย้อนหลังและคำนวณสถิติคุณภาพผ่านฐานข้อมูลได้

2. รายการอุปกรณ์และเครื่องมือซอฟต์แวร์ (Equipment & Tools)

- บอร์ด Arduino UNO Q พร้อมกล้องเว็บแคม USB
- โมเดล AnomalyDetection.eim ที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว
- ฐานข้อมูล production_qc.db
- ไฟล์สคริปต์ test_vad_live.py

3. ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติการ (Laboratory Procedures)

1. การเชื่อมต่อกล้องและโมเดล VAD สด: เปิดสคริปต์ test_vad_live.py ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์กล้องผ่าน OpenCV และการโหลดโมเดลไบนารี

2. การทดสอบตรวจจับชิ้นงานสดผ่านหน้ากล้อง: นำชิ้นงานสมบูรณ์และชิ้นงานมีตำหนิมาผ่านหน้ากล้องทีละชิ้น สังเกตการแสดงผลบนหน้าจอคอนโซลและค่า Anomaly Score

3. ตรวจสอบการบันทึกลงฐานข้อมูล Database-SQL: เปิดดูตาราง inspection_logs ในไฟล์ production_qc.db ตรวจสอบว่าข้อมูล timestamp, prediction, score ถูกบันทึกครบถ้วนตามจริง

4. ตารางบันทึกผลการปฏิบัติการและการสังเกตการณ์ (Data & Results)

รอบที่	ประเภทชิ้นงานที่นำเข้ากล้อง	Anomaly Score	ผลการตัดสินใจ	การบันทึกลง SQLite
1	ชิ้นงานสมบูรณ์ A			
2	ชิ้นงานสมบูรณ์ B			
3	ชิ้นงานมีรอยร้าว C			

รอบที่	ประเภทชิ้นงานที่นำเข้ากล้อง	Anomaly Score	ผลการตัดสินใจ	การบันทึกลง SQLite
4	ชิ้นงานมีคราบ D			
5	สายพานเปล่า (No Part)			

5. คำถามท้ายบทปฏิบัติการเพื่อการคิดวิเคราะห์ (Analytical Questions)

1. เพราะเหตุใดระบบตรวจสอบคุณภาพอุตสาหกรรมจึงต้องมีการบันทึกประวัติการตัดสินใจลงฐานข้อมูลทุกชิ้น แทนที่จะแสดงผลแค่หน้าจออย่างเดียว?

.....

.....

2. หากในสภาพแวดล้อมจริง แสงสว่างในโรงงานเกิดการเปลี่ยนแปลง จะส่งผลต่อค่า Anomaly Score อย่างไร และมีวิธีควบคุมอย่างไร?

.....

.....

3. อธิบายกระบวนการสืบค้นข้อมูลย้อนหลัง (Traceability) หากลูกค้าแจ้งว่าได้รับสินค้าชำรุด โดยใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูล

.....

.....

เกณฑ์การประเมินรูบริก (Rubrics 10 คะแนน):

- การเชื่อมต่อระบบกล้องและรันโมเดลตรวจจับสดแบบเรียลไทม์ — **4 คะแนน**
- การบันทึกผลลัพธ์ลง Database-SQL Brick อย่างถูกต้องครบถ้วน — **4 คะแนน**
- การทดสอบความแม่นยำและการตอบคำถามคิดวิเคราะห์ — **2 คะแนน**

คะแนนที่ได้

..... / 10

ลงชื่อ ..... ผู้ประเมิน

(.....) ครูผู้สอน